

Interaktivní datový dashboard odpadového hospodářství obcí České republiky

Analytický nástroj pro obecní rozhodování — rychlé převedení veřejných dat do srozumitelného přehledu pro starosty, místostarosty a analytiku veřejné správy.

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ



Co dashboard řeší?

Hlavní cíl

Pomoci vedení obce rychle identifikovat, jak si obec stojí v oblasti odpadového hospodářství a v čem se odlišuje od podobně velkých obcí – bez nutnosti procházet surová data ručně.

Co dashboard není

Výstup **není** definitivní žebříček obcí ani absolutní hodnocení kvality života. Slouží jako signál pro další ověření v lokálním kontextu.

Rozhodovací logika

Kombinace surové hodnoty, trendu v čase a porovnání s podobně velkými obcemi.

Záměr projektu

Cílový uživatel

Starosta, místostarosta, úředník obce, analytik veřejné správy

Primární business case

Odpadové hospodářství jako konkrétní a prakticky využitelná oblast komunálního rozhodování.

Hlavní otázka

V čem je obec silná nebo slabá ve srovnání s podobně velkými obcemi a jaký je vývoj v čase?

Forma výstupu

Samostatný HTML dashboard s interaktivní mapou, filtry, benchmarkem, trendovými grafy a interpretačním panelem.

Rozšířený kontext dashboardu

Odpadové hospodářství je výchozí oblastí, ale dashboard jej zasazuje do širšího rozvojového kontextu obce.



Odpady

Výchozí a nejlépe uchopitelná oblast



Demografie

Věková struktura a migrační vývoj



Trh práce

Nezaměstnanost a socioekonomická situace



Bydlení

Výstavba a bytový fond



Krajina

Environmentální charakteristiky obce

Technické prostředí projektu

Lokální Python pipeline

Výstupem je **statický HTML soubor**, který lze otevřít přímo v prohlížeči bez nutnosti provozovat serverovou aplikaci. Dashboard lze sdílet jako jeden soubor.

Klíčové technologie

- **pandas** — datové zpracování
- **geopandas** — hranice obcí
- **Leaflet** — interaktivní mapa
- **Chart.js** — grafy a vizualizace

Kroky pipeline

01

Stažení raw dat

ČSÚ MOS, věková struktura, VISOH2, geometrie

03

Výpočet ukazatelů

Přepočet na obyvatele, podíly, trendy

05

Generování dashboardu

Spojení dat s geometriemi → HTML soubor

02

Čištění a sjednocení kódů

Jednotný textový klíč pro bezpečné spojování dat

04

Benchmark a skórování

Velikostní kategorie, ošetření extrémů

Datové zdroje

Zdroj	Použití	Příklady ukazatelů
ČSÚ MOS	Základní obecní statistika, časové řady 2020–2024	Počet obyvatel, migrační saldo, nezaměstnanost, dokončené byty, koeficient ekologické stability
ČSÚ OBY02E	Věková struktura obyvatel	Podíl dětí 0–14 let, podíl 15–64 let, podíl seniorů 65+, index stáří
VISOH2 export	Odpadové ukazatele 2021–2023	Plnění cíle třídění, komunální odpad, SKO, plast, bioodpad
Geometrie obcí	Mapová vizualizace polygonů	Kód obce, název, hranice obce

 U odpadových dat jsou tuny převedeny na **kg na obyvatele** pro srovnatelnost obcí různé velikosti.

Použité analytické metody



Deskriptivní analýza

Surové hodnoty, podíly, hodnoty na obyvatele. Ukazuje skutečný stav v přirozených jednotkách.



Normalizace 0–100

Převod relativní pozice na jednotnou škálu po ošetření extrémů. Umožňuje jednotnou barevnou škálu mapy.



Geografická vizualizace

Polygony obcí v interaktivní mapě. Umožňuje rychle odhalit prostorové vzorce.



Benchmarking

Porovnání s podobně velkými obcemi podle velikostní kategorie. Zabraňuje nespravedlivému srovnání malých obcí s velkými městy.



Trendová analýza

Porovnání hodnot mezi roky. Pomáhá odlišit jednorázový výkyv od dlouhodobějšího směru vývoje.



Automatická diagnostika

Kombinace signálů do priorit pro starostu. Převádí data do manažersky čitelných otázek.

Benchmark, skórování a směr indikátorů

Velikostní kategorie obcí

- 0–499 obyvatel
- 500–999 obyvatel
- 1 000–1 999 obyvatel
- 2 000–4 999 obyvatel
- 5 000–14 999 obyvatel
- 15 000–29 999 obyvatel
- 30 000–49 999 obyvatel
- 50 000–99 999 obyvatel
- 100 000+ obyvatel

U malých obcí je členění jemnější – hodnoty na obyvatele jsou citlivější na malé absolutní počty.

Výpočet relativního skóre (0–100)

01

Výběr ukazatele a skupiny

02

Ořez extrémů na 5. a 95. percentilu

03

Min-max standardizace

04

Obrácení škály u negativních ukazatelů

Např. nezaměstnanost, směsný komunální odpad

Třívrstvý pohled na obec

Výsledná interpretace stojí na kombinaci tří pohledů — tento přístup je pro obecní rozhodování vhodnější než samotný kompozitní index.

1. Surová hodnota

Skutečná hodnota ukazatele v přirozených jednotkách (např. kg/obyvatele, %).

2. Relativní pozice

Kde se obec nachází v benchmarku podobně velkých obcí.

3. Trend v čase

Zlepšuje se situace, nebo zhoršuje? Jde o výkyv, nebo dlouhodobý směr?

📌 Třívrstvý pohled umožňuje odlišit obec s **horší aktuální hodnotou, ale zlepšujícím se trendem** od obce s dobrým stavem, avšak negativním vývojem.



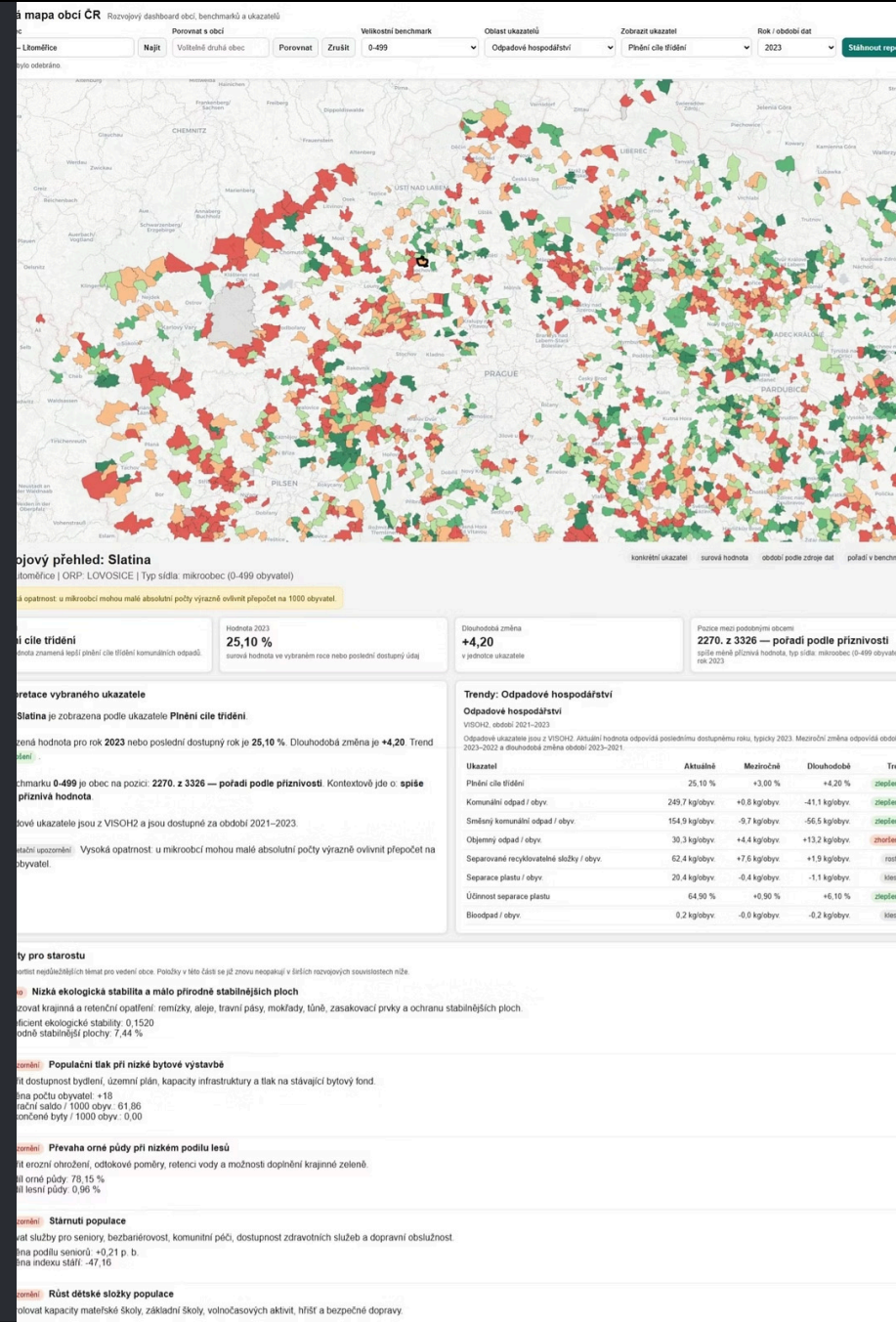
Oblasti a ukazatele dashboardu

Oblast	Příklady ukazatelů	Manažerská otázka
Odpadové hospodářství	Plnění cíle třídění, SKO, plast, bioodpad, objemný odpad	Kde má obec nejslabší místo v odpadovém systému?
Demografie	Počet obyvatel, migrační saldo, podíl dětí, podíl seniorů, index stáří	Roste obec, stárne, nebo se mění skladba obyvatel?
Práce	Podíl nezaměstnaných osob	Je obec v horší nebo lepší situaci než srovnatelné obce?
Bydlení a výstavba	Dokončené byty na 1 000 obyvatel	Naznačuje výstavba růst a budoucí tlak na infrastrukturu?
Krajina a ŽP	Koeficient ekologické stability, podíl lesa, orné půdy, vody	Jaký je územní charakter obce?

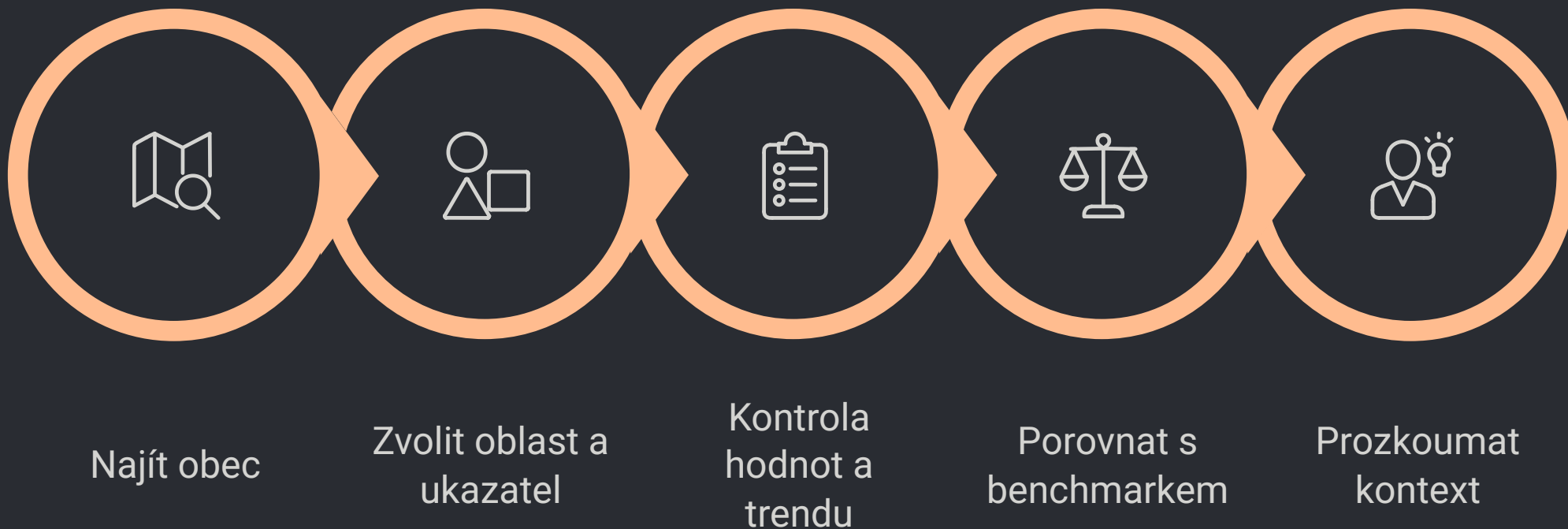
Vyhledání obce, výběr benchmarku, oblasti ukazatelů, konkrétního ukazatele a roku.

Po kliknutí na obec: interpretace ukazatele, trendová tabulka, surové hodnoty, grafy.

Automaticky generovaný seznam témat vhodných pro manažerské rozhodování a další ověření.



Jak starosta pracuje s dashboardem



Postup ukazuje, jak dashboard převádí data do manažerských otázek — od identifikace problému přes porovnání s benchmarkem až po konkrétní akční kroky.



USE CASE

Moravičany — praktická ukázka

Obec Moravičany (1 338 obyvatel, 2024) spadá do velikostní kategorie malých obcí. Jde o ideální příklad pro vysvětlení práce s benchmarkem a kontroly absolutních hodnot.

Profil obce Moravičany — klíčové ukazatele

1338

Obyvatel (2024)

+42,6

Migrační saldo
na 1 000 obyvatel (2024)

13,45

Dokončených bytů
na 1 000 obyvatel (~18 bytů celkem)

4,88%

Nezaměstnanost
podíl nezaměstnaných (2024)

0,32

Koef. ekol. stability
nízká hodnota v environmentálním profilu

Moravičany – odpadové ukazatele

Ukazatel	Hodnota (2023)	Vývoj od 2021
Plnění cíle třídění	54,3 %	▲ +2,6 p.b.
Komunální odpad	416,5 kg/obyv.	▼ -47,7 kg/obyv.
Směsný komunální odpad	177,1 kg/obyv.	▼ -32,5 kg/obyv.
Separované recyklovatelné složky	36,0 kg/obyv.	▼ pokles
Separace plastu	15,1 kg/obyv. (54,5 %)	⚠ slabší výsledek
Bioodpad	181,7 kg/obyv.	▲ nárůst



Prioritní akční úkoly starosty

- **Ověřit příčiny poklesu separace plastu**
Zkontrolovat dostupnost kontejnerů, četnost svozu a čistotu tříděných složek.
- **Porovnat s podobně velkými obcemi s lepšími výsledky**
Identifikovat osvědčené postupy a přenést je do místního kontextu.
- **Zohlednit demografický růst**
Silné migrační saldo a bytová výstavba mohou znamenat potřebu rozšíření kapacity sběrných míst.
- **Rozhodnout o komunikaci s obyvateli**
Zvážit informační kampaň nebo změnu organizace svozu.

Silné stránky a omezení dashboardu

✓ Silné stránky

- Rychlé převedení veřejných dat do interpretovatelného přehledu
- Třívrstvý pohled: hodnota + benchmark + trend
- Textová interpretace a prioritní shortlist
- Velikostní benchmark chrání před nespravedlivým srovnáním
- Sdílitelný jako jeden HTML soubor

⚠ Omezení

- Data sama nevysvětlují příčiny – slouží jako signál
- U malých obcí je vhodné kontrolovat i absolutní hodnoty
- Odpadová data dostupná pouze za 2021–2023
- Výsledky je nutné doplnit místní znalostí a informacemi od svozové firmy

Dashboard jako základní verze — možná rozšíření



Finanční ukazatele

Náklady na odpadové hospodářství, obecní rozpočet



Lokální opatření

Propojení s konkrétními akcemi a jejich výsledky



Detailní odpadové náklady

Náklady na svoz, tříděný sběr, poplatky



Aktualizace dat

Automatické doplňování nových ročníků ČSÚ a VISOH2



Výstup lze postupně rozšiřovat podle potřeb konkrétních obcí a zadavatelů.

Závěr

Projekt ukazuje, že i z veřejně dostupných dat lze vytvořit **praktický analytický nástroj pro obecní rozhodování**. Hlavní přidaná hodnota nespočívá pouze ve zobrazení dat v mapě, ale v jejich propojení s benchmarkem, trendem a stručnou interpretací.

Starosta nepotřebuje vidět všechna raw data

Potřebuje rychle zjistit, které téma je relevantní, zda se situace zlepšuje a s jakými obcemi se může porovnat.

